PRIMER DEPARTAMENTAL- EJERCICIO 12- NUEVO TIPO DE DATO

En este programa desarrollamos un sistema de registro de personas y sus respectivos automóviles utilizando el paradigma de Programación Orientada a Objetos (POO). Para ello, creamos dos clases llamadas Auto y Persona. La primera se encarga de almacenar y mostrar la información de los automóviles, mientras que la segunda administra los datos personales y contiene un objeto de tipo Auto para relacionar a cada persona con su vehículo. Además, utilizamos arreglos para permitir el registro de hasta cinco personas y sus automóviles. De esta manera, aplicamos conceptos como clases, objetos, encapsulamiento, arreglos y composición para organizar la información y facilitar su manejo.

Código Completo:

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

class Auto {
private:
    double precio;
    int anio;
    string marca;

public:
    void capturar() {
        cout << "\n--- DATOS DEL AUTO ---" << endl;

        cout << "Ingresa la marca: ";
        cin >> marca;

        cout << "Ingresa el precio: ";
        cin >> precio;

        cout << "Ingresa el anio: ";
        cin >> anio;
    }

    void mostrar() {
        cout << "\n--- DATOS DEL AUTO ---" << endl;
        cout << "Marca: " << marca << endl;
        cout << "Precio: $" << precio << endl;
        cout << "Anio: " << anio << endl;
    }
};

class Persona {
private:
    string nombre;
    string ap;
    string am;
    string genero;
    int edad;
    Auto coche;

public:
    void capturar() {
        cout << "\n--- DATOS DE LA PERSONA ---" << endl;
```

```
        cout << "Ingresa el nombre: ";
        cin >> nombre;

        cout << "Ingresa el apellido paterno: ";
        cin >> ap;

        cout << "Ingresa el apellido materno: ";
        cin >> am;

        cout << "Ingresa el genero: ";
        cin >> genero;

        cout << "Ingresa la edad: ";
        cin >> edad;

        coche.capturar();
    }

    void mostrar() {
        cout << "\n================================" << endl;
        cout << "       DATOS DE LA PERSONA" << endl;
        cout << "================================" << endl;

        cout << "Nombre: " << nombre << endl;
        cout << "Apellido paterno: " << ap << endl;
        cout << "Apellido materno: " << am << endl;
        cout << "Genero: " << genero << endl;
        cout << "Edad: " << edad << endl;

        coche.mostrar();
    }
};

int main() {
    const int MAX = 5;
    Persona personas[MAX];
    int cantidad;

    cout << "CUANTAS PERSONAS DESEAS REGISTRAR? (1-5): ";
    cin >> cantidad;

    if (cantidad < 1 || cantidad > MAX) {
        cout << "Cantidad no valida." << endl;
        return 1;
    }


    for (int i = 0; i < cantidad; i++) {
        cout << "\n*******************************" << endl;
        cout << "REGISTRO NUMERO " << i + 1 << endl;
        cout << "*******************************" << endl;

        personas[i].capturar();
    }


    cout << "\n\n=======================================" << endl;
    cout << "     LISTA DE PERSONAS Y SUS COCHES" << endl;
    cout << "=======================================" << endl;

    for (int i = 0; i < cantidad; i++) {
        cout << "\nRegistro " << i + 1 << endl;
        personas[i].mostrar();
```

```
    }

    return 0;
}
```

Explicación del Código:

1. Definición de la Clase Auto (class Auto)

Es la primera clase del programa y funciona como una plantilla para almacenar la información de los automóviles. Dentro de ella declaramos los atributos y métodos necesarios para capturar y mostrar los datos de cada vehículo, permitiendo mantener organizada toda su información.

2. Método para Capturar los Datos del Auto (void capturar())

Es el método encargado de solicitar al usuario la información del automóvil. Mediante instrucciones cout mostramos los mensajes correspondientes y utilizamos cin para almacenar la marca, el precio y el año en sus respectivos atributos. Este método permite registrar los datos de cada vehículo.

3. Método para Mostrar los Datos del Auto (void mostrar())

Se encarga de presentar en pantalla la información del automóvil que fue capturada anteriormente. Muestra la marca, el precio y el año utilizando los atributos privados de la clase. De esta manera, podemos consultar los datos del vehículo mediante un método público.

4. Definición de la Clase Persona (class Persona)

Es la segunda clase del programa y se encarga de almacenar la información personal de cada individuo. Además, contiene un objeto de tipo Auto, lo que permite relacionar a cada persona con su automóvil. Esta relación permite organizar los datos personales y los datos del vehículo dentro de una misma estructura.

5. Método para Capturar los Datos de la Persona (void capturar())

Es el método encargado de solicitar toda la información personal del individuo. Primero pide el nombre, los apellidos, el género y la edad, almacenando cada dato en su respectivo atributo. Posteriormente, utiliza la instrucción coche.capturar() para llamar al método de la clase Auto y solicitar también la información del automóvil. De esta manera, podemos registrar tanto los datos personales como los del vehículo desde un mismo método.

6. Método para Mostrar los Datos de la Persona (void mostrar())

Se encarga de presentar en pantalla toda la información de la persona. Primero muestra el nombre, los apellidos, el género y la edad utilizando sus atributos privados. Después utiliza coche.mostrar() para llamar al método de la clase Auto y mostrar los

datos del automóvil relacionado con esa persona. Así podemos consultar toda la información de cada registro de manera organizada.

7. Declaración de Constante y Arreglo de Objetos (const int MAX = 5; y Persona personas[MAX];)

Dentro de la función main() declaramos una constante llamada MAX con valor de cinco, que establece la cantidad máxima de personas que se pueden registrar. Después creamos un arreglo llamado personas que contiene cinco objetos de tipo Persona. Cada posición del arreglo puede almacenar la información de una persona y su respectivo automóvil.

8. Ciclo para Mostrar los Registros (for (int i = 0; i < cantidad; i++))

Después de terminar la captura de información, utilizamos otro ciclo for para recorrer los objetos que fueron registrados. En cada repetición mostramos el número de registro y llamamos al método personas[i].mostrar(), que presenta los datos personales y los del automóvil correspondiente. De esta manera, podemos consultar todos los registros almacenados.

9. Función Principal (int main())

Es el punto de entrada del programa. Dentro de ella declaramos la constante, el arreglo de objetos y la variable que almacena la cantidad de personas. También controlamos la validación de los datos, los ciclos de captura y la presentación de los registros. Su función principal es coordinar el funcionamiento de las clases Persona y Auto para permitir el registro de varias personas junto con sus respectivos vehículos.